



LAB REPORT

Control Engineering MGST-BA-24

DC Motor Control Laboratory

SUMMER TERM 2026

Studiengang

BACHELOR MEDIZIN-, GESUNDHEITS- UND SPORTTECHNOLOGIE

Verfasser:

*Sophia Gwiggner
Hauke Döllefeld*

LV-Leiter:

Marcel Naderer, M.Sc.

letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Zielsetzung	1
2	Vorbereitende Arbeiten	2
3	Versuchsaufbau und Durchführung	3
4	Ergebnisse und Diskussion	4
4.1	PT2 - Step Response	4
4.2	Controller Implementation	4
	Literaturverzeichnis	III
	Abbildungsverzeichnis	IV
	Tabellenverzeichnis	V

1 Einleitung und Zielsetzung

Ziel dieses Labors war die praktische Umsetzung der im theoretischen Teil erlernten Kenntnisse über System-Modellierung und Controller-Implementierung. Anhand eines realen Systems, in diesem Fall eines DC-Motors, wurden die relevanten Systemparameter ermittelt und die Dynamik des Systems analysiert.

Die Hauptziele dieses Labors waren:

- Verständnis über Elektro-mechanische Systeme.
- Identifikation der systemrelevanten Parameter eines DC-Motors anhand der Step Response.
- Berechnung und Gestaltung eines PID-Controllers basierend auf den ermittelten Systemparametern.
- Simulation und Implementierung des Controllers.

Auf Basis der bereitgestellten Codes und der durchgeführten Experimente konnten systembasierte Koeffizienten für den PID-Controller berechnet und implementiert werden [1]. Anschließend wurden die Ergebnisse analysiert und mit den theoretischen Erwartungen verglichen, um die Effektivität des Controllers zu bewerten.

2 Vorbereitende Arbeiten

blub

3 Versuchsaufbau und Durchführung

blub

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 PT2 - Step Response

Die Step Response repräsentiert das Verhalten des Systems bei einer Spannung von 12 Volt. Die Rohdaten (rot) und die PT2-Übertragungsfunktion (blau) der gemessenen Daten in Abbildung 1 zeigen eine S-Kurve, welche als typisch für ein PT2-System gilt. Die Übertragungsfunktion wurde anhand von `lscurvfit` bestimmt, welche den kleinsten quadratischen Abstand zwischen den Daten und der Funktion minimiert. Der finale Wert der Step Response nähert sich einem Endwert von 8.5 an, was als XXX bezeichnet werden kann.

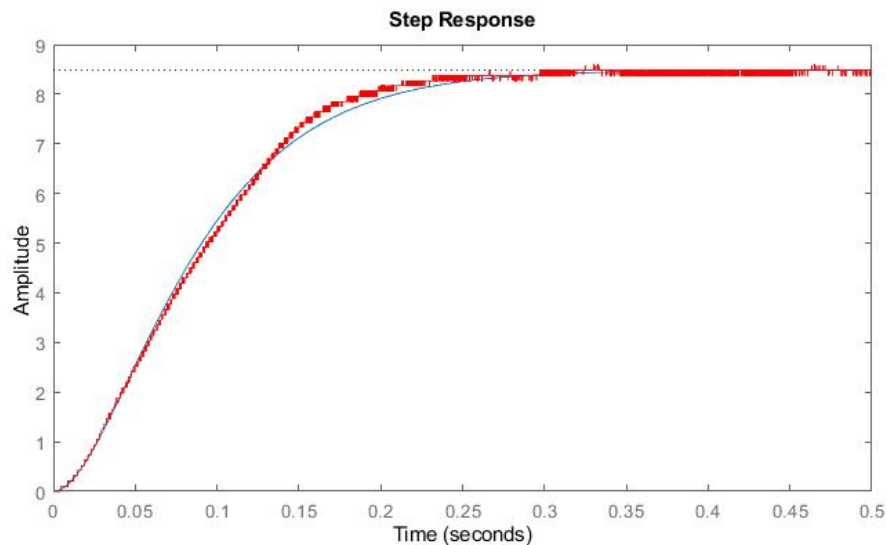


Abbildung 1: Step Response des Systems. Die aufgenommen und berechneten Daten zeigen eine S-Kurve.

Übertragungsfunktion des PT2-Systems:

$$G(s) = \frac{0.7073}{0.00209s^2 + 0.09144s} \quad (1)$$

Die Zeitkonstante τ beträgt XXX Sekunden, was auf eine relativ schnelle Reaktion des Systems hinweist. Die Dämpfung ζ wurde auf XXX geschätzt, was auf eine überdämpfte Reaktion hindeutet, da die Kurve leicht über den Endwert hinaus schwingt, bevor sie sich stabilisiert.

4.2 Controller Implementation

Folglich der Bearbeitungsschritte für das Controller Design konnten die Funktionen und Werte in das reale System implementiert und getestet werden. Die aufgenommenen Daten repräsentieren das PT3-System mit den berechneten Koeffizienten für den PID-Controller. In der Tabelle 1 können zu einem die berechnet als auch die angepassten Koeffizienten eingesehen werden, welche zur Verbesserung der Systemstabilität beigetragen haben.

Tabelle 1: PID-Koeffizienten für berechnete und angepasste Werte

Koeffizient	Berechneter Wert	Angepasster Wert
K_p	0.03	0.03
K_i	0.03	0.03
K_d	0.03	0.03

Zu Beginn erzielten die berechneten Koeffizienten des PID-Controllers nicht das erwünschte Ergebnis. Die Abbildung 2 zeigt einen temporären Overshoot von etwa 9%, welcher sich bei Sekunde 1.25 stabilisiert. Dies kann auf eine zu hohe Verstärkung zurückgeführt werden, welche das System übersteuert und somit zu einem Überschwingen führt.

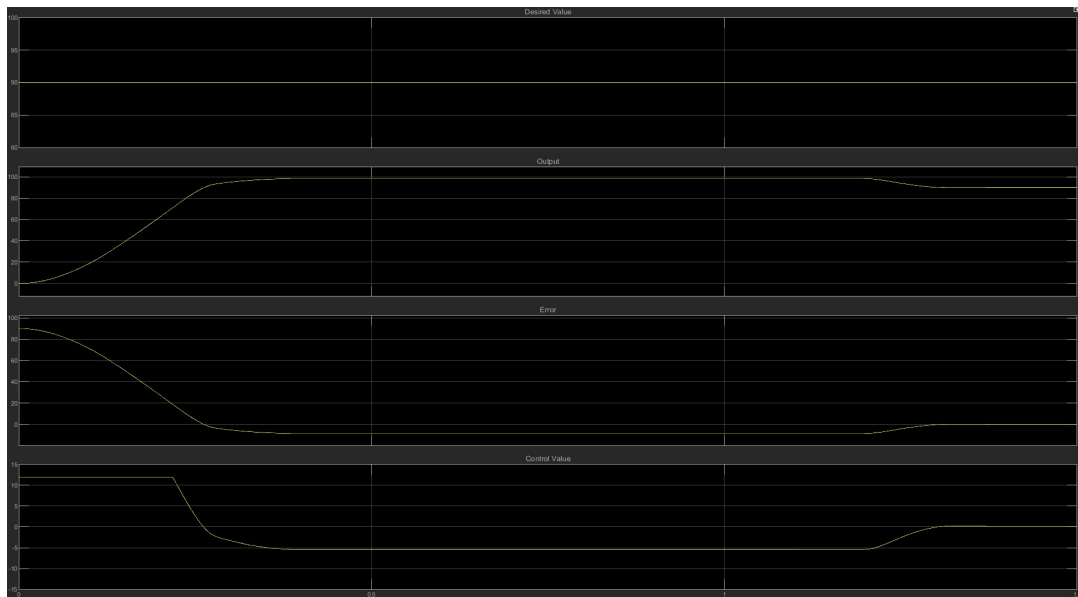


Abbildung 2: Die vier Plots zeigen den gewünschten Endwert, den Output, den Steady-State-Error und die Stellgröße des Systems. Es ist ein temporärer Overshoot von etwa 9% zu erkennen, welcher sich bei Sekunde 1.25 stabilisiert.

Nach der Anpassung des XXX Koeffizienten konnte der Overshoot zur Gänze eliminiert werden, was eine Verbesserung der Systemstabilität darstellt. Dies liegt daran, dass der XXX Koeffizient XXX. Die Auswirkung der verschiedenen Koeffizienten kann aus der Abbildung 3 entnommen werden [2].

Parameter	Rise time	Overshoot	Settling time	Steady-state error	Stability
K_p	Decrease	Increase	Small change	Decrease	Degrade
K_i	Decrease	Increase	Increase	Eliminate	Degrade
K_d	Minor change	Decrease	Decrease	No effect in theory	Improve if K_d small

Abbildung 3: Bei Erhöhung der einzelnen Koeffizienten treten dargestellte Konsequenzen auf, welche berücksichtigt werden müssen.

Die Abbildung 4 zeigt die Step Response des Systems mit den angepassten Koeffizienten, welche eine schnellere und genauere Reaktion aufweist.

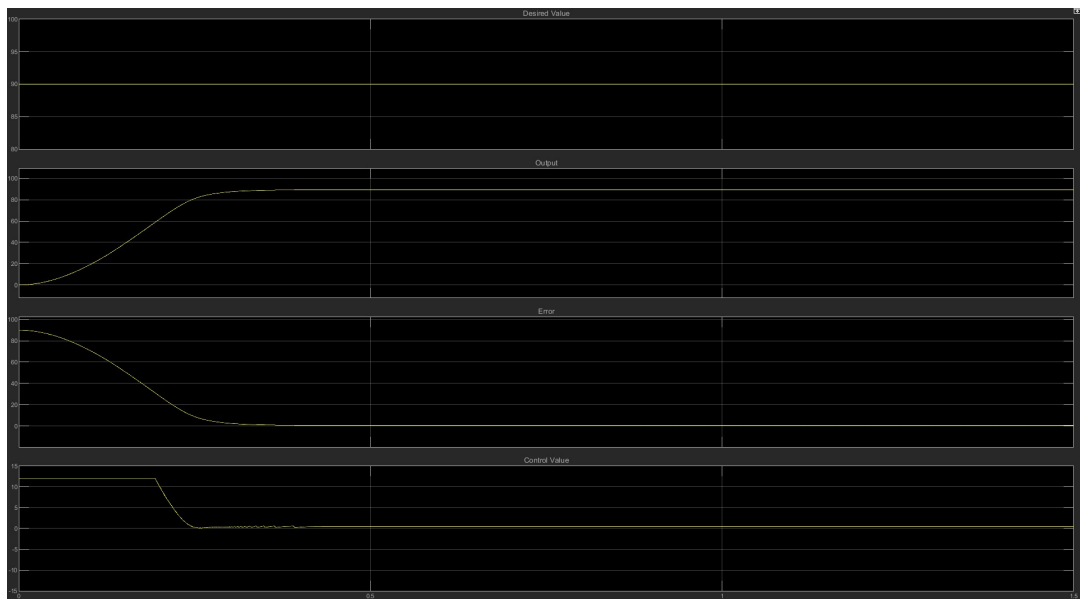


Abbildung 4: Die vier Plots zeigen den gewünschten Endwert, den Output, den Steady-State-Error und die Stellgröße des Systems. Nach Anpassung des XXX Koeffizienten konnte der Overshoot eliminiert werden, was eine Verbesserung der Systemstabilität darstellt.

Zur besseren Veranschaulichung wurden die Output Graphen der einerseits berechneten und andererseits angepassten Werte gegenübergestellt und mit dem erwünschten Wert verglichen. Das Gleiche wurde auch mit dem Steady-State-Error durchgeführt. Beide Vergleiche werden in Abbildung 5 und Abbildung 6 dargestellt.

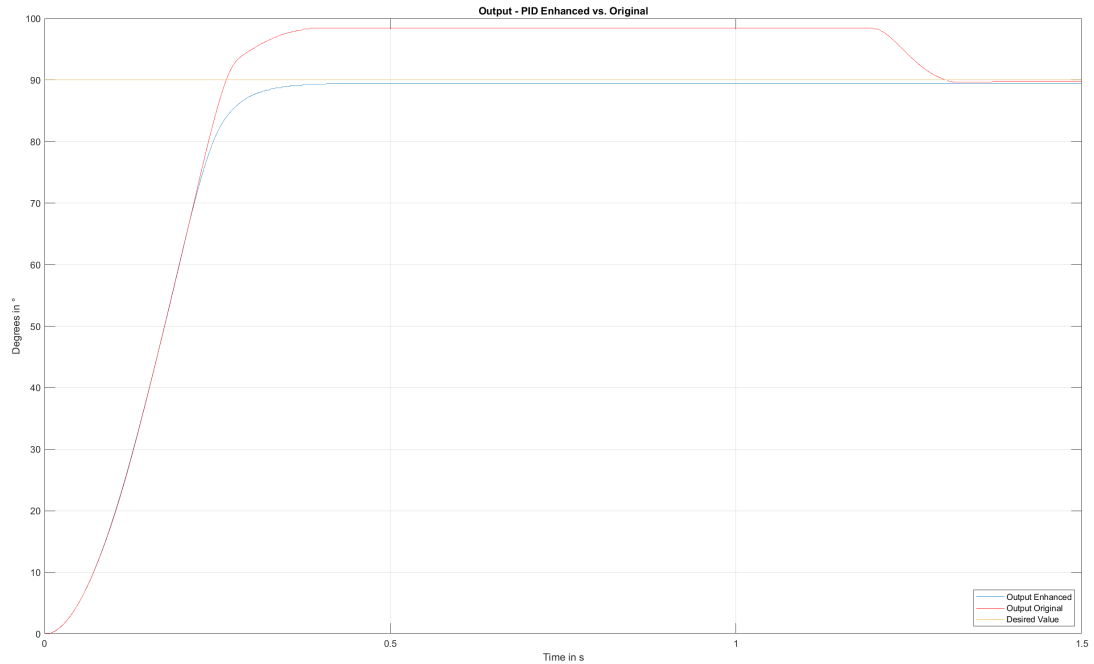


Abbildung 5: Output-Vergleich der Systeme mit verschiedenen Koeffizienten. Die XXX Funktion beinhaltet die berechneten Werte für den PID-Controller und die XXX Funktion die angepassten Werte.

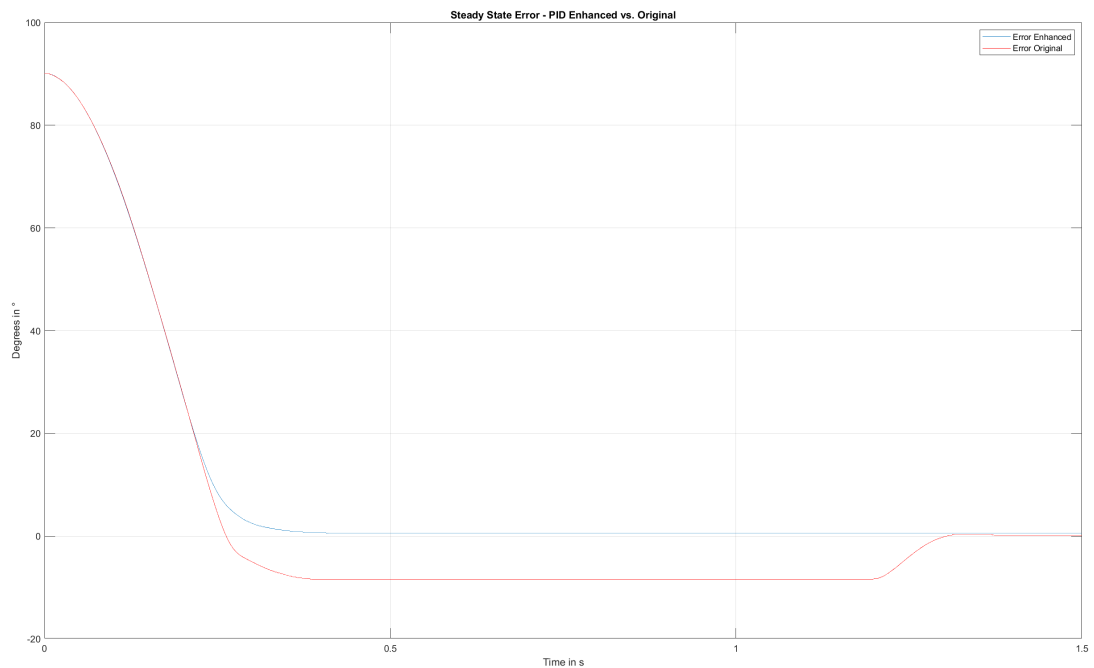


Abbildung 6: Steady-State-Error-Vergleich der Systeme mit verschiedenen Koeffizienten. Die XXX Funktion beinhaltet die berechneten Werte für den PID-Controller und die XXX Funktion die angepassten Werte.

Literaturverzeichnis

- [1] M. C. Innsbruck, "Laboratory instruction - modelling and control of dc motor speed and position," 2026.
- [2] Wikipedia, "Pid controller," 2026. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller#Notes

Bei der Überarbeitung von Textstellen und beim Erstellen von Code für das Einlesen und Plotten der CSV-Dateien ist Chat-GPT verwendet worden.

Abbildungsverzeichnis

1	Step Response des PT2-Systems	4
2	Reales System mit PID-Controller (berechnete Werte)	5
3	Auswirkung bei Erhöhung der einzelnen Koeffizienten	5
4	Reales System mit PID-Controller (angepasste Werte)	6
5	Output-Vergleich der Systeme mit verschiedenen Koeffizienten	7
6	Steady-State-Error-Vergleich der Systeme mit verschiedenen Koeffizienten	7

Tabellenverzeichnis

1	PID-Koeffizienten für berechnete und angepasste Werte	5
---	---	---